

Cuerpos geométricos

1. Poliedros

Un poliedro es un cuerpo limitado por polígonos llamados caras. Los lados de las caras son las aristas y los puntos donde se unen varias aristas, los vértices.

Relación de Euler (poliedros convexos): $C + V = A + 2$. Un cubo tiene $6 + 8 = 12 + 2$.

Poliedros regulares

Tienen todas las caras iguales y regulares. Solo hay cinco, los sólidos platónicos:

Poliedro	Caras	Vértices	Aristas
Tetraedro	4 triángulos	4	6
Cubo (hexaedro)	6 cuadrados	8	12
Octaedro	8 triángulos	6	12
Dodecaedro	12 pentágonos	20	30
Icosaedro	20 triángulos	12	30

Prismas y pirámides

- Prisma: dos bases iguales y paralelas y caras laterales que son paralelogramos (rectángulos en el prisma recto).
- Pirámide: una base poligonal y caras laterales triangulares que se unen en el vértice.

2. Áreas y volúmenes de poliedros

Prisma recto (base de área A_b y perímetro P_b , altura h):

$$A_L = P_b \cdot h \quad A_T = A_L + 2A_b \quad V = A_b \cdot h$$

Pirámide regular (apotema de la pirámide a_p):

$$A_L = \frac{P_b \cdot a_p}{2} \quad A_T = A_L + A_b \quad V = \frac{1}{3} A_b \cdot h$$

La apotema a_p de la pirámide, la altura h y la apotema de la base a_b forman un triángulo rectángulo: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$.

Ejemplos:

- Ortoedro de $4 \times 3 \times 5$ cm: $V = 60$ cm³, $A_T = 2(12 + 20 + 15) = 94$ cm², diagonal $d = \sqrt{4^2 + 3^2 + 5^2} = \sqrt{50} \approx 7,07$ cm.
- Pirámide regular de base cuadrada de lado 6 y altura 4: $a_p = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$; $A_L = \frac{24 \cdot 5}{2} = 60$, $A_T = 96$ y $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$.

3. Cuerpos de revolución

Se generan al girar una figura plana alrededor de un eje.

Cuerpo	Generado por	A_L	A_T	V
Cilindro (radio r , altura h)	un rectángulo	$2\pi r h$	$2\pi r(h + r)$	$\pi r^2 h$
Cono (generatriz g)	un triángulo rectángulo	$\pi r g$	$\pi r(g + r)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Esfera (radio r)	un semicírculo		$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

En el cono, $g^2 = r^2 + h^2$.

Ejemplos:

- Lata (cilindro) de $r = 3$ cm y $h = 10$ cm: $V = 90\pi \approx 282,74$ cm³ $\approx 0,28$ litros; $A_T = 78\pi \approx 245,04$ cm².
- Cono de $r = 3$ y $h = 4$: $g = 5$, $A_T = 24\pi \approx 75,40$ y $V = 12\pi \approx 37,70$.
- Esfera de radio 5 cm: $A = 100\pi \approx 314,16$ cm² y $V = \frac{500\pi}{3} \approx 523,60$ cm³.

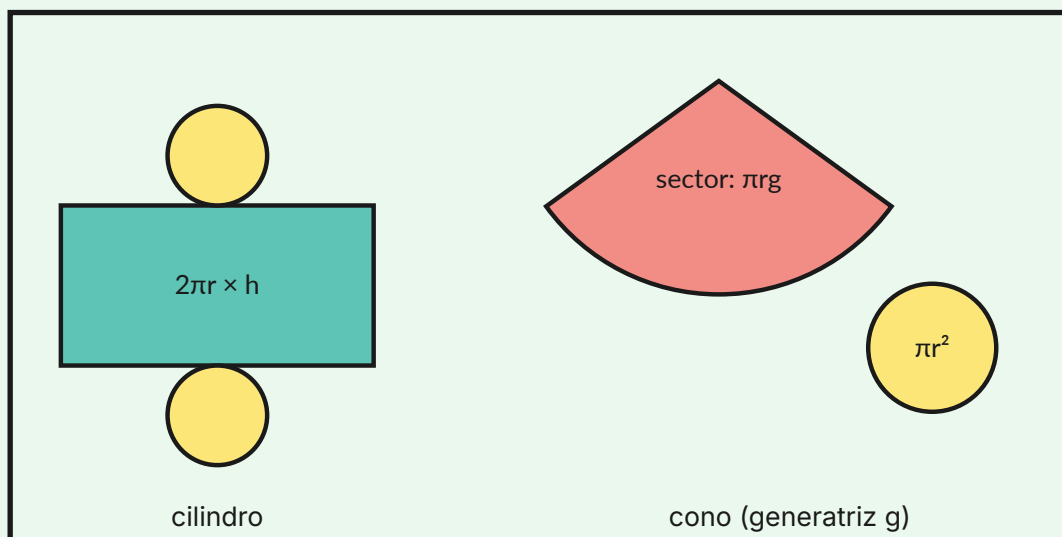


Figura 1: Desarrollo plano de un cilindro y de un cono: el área lateral es un rectángulo y un sector circular.

Capacidad

$1 \text{ dm}^3 = 1$ litro. Y $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$. Una piscina de $8 \times 4 \times 1,5$ m tiene $48 \text{ m}^3 = 48000 \text{ L}$.

4. Secciones, planos de simetría y coordenadas geográficas

- Una sección plana es la figura que resulta al cortar un cuerpo con un plano. Un cilindro cortado por un plano paralelo a la base da un círculo, y por un plano que contiene al eje, un rectángulo. Una esfera siempre da un círculo.
- Los cuerpos tienen planos de simetría: un cubo tiene 9 y un cilindro, infinitos que contienen al eje.
- En la esfera terrestre, un punto se localiza con la longitud (meridianos, de 0° a 180° al este u oeste del de Greenwich) y la latitud (paralelos, de 0° a 90° al norte o sur del ecuador).

5. Semejanza de cuerpos

Si dos cuerpos son semejantes con razón k , sus áreas están en razón k^2 y sus volúmenes en razón k^3 . Un cono con la mitad de altura y de radio ($k = \frac{1}{2}$) tiene $\frac{1}{4}$ del área y $\frac{1}{8}$ del volumen.

Unidades de volumen

Un volumen se mide en unidades cúbicas. Pasa todas las medidas a la misma unidad antes de calcular, y recuerda que $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$ y $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.

Resumen rápido

- Euler: $C + V = A + 2$.
- Prisma: $V = A_b h$. Pirámide y cono: $V = \frac{1}{3} A_b h$.
- Cilindro: $V = \pi r^2 h$. Esfera: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ y $A = 4\pi r^2$.
- Cono: $g^2 = r^2 + h^2$. Pirámide: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$.

Debes saber hacer

- Reconocer prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y comprobar la relación de Euler.
- Calcular áreas laterales y totales de los cuerpos geométricos.
- Calcular volúmenes y pasarlos a capacidades (litros).
- Resolver problemas de la vida real con cuerpos geométricos.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.B.2.1, MAT.3.B.2.2, MAT.3.C.1.1, MAT.3.B.1.